Mouvements dans un champ de force centrale conservative

I - Champ de force centrale conservative

1) Définitions

• Champ de force.

Un champ associe une grandeur scalaire ou vectorielle à chaque point de l'espace. Exemples : champ de pesanteur $\overrightarrow{g}(M)$ (vectoriel), champ de pression $p(M)$ (scalaire).

Pour un champ de force, on associe un vecteur $\overrightarrow{F}$ à chaque point de l'espace : $\overrightarrow{F}$ dépend seulement de la position de M, point d'application de la force, donc $\overrightarrow{F}(M)$ s'exprime en fonction des coordonnées du point M et de constantes caractéristiques de la force.
Exemple : le poids. Si on place une masse m en un point M de l'espace alors son poids est $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}(M)$.

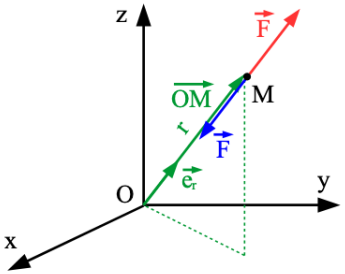
Cependant, toutes les forces ne sont pas modélisables par un champ de force.
Exemple : les frottements fluides $\overrightarrow{f} = -\lambda\overrightarrow{v}$ dépendent de la vitesse de M, pas de sa position.

• Force centrale.

Une force centrale est une force dont le support passe toujours par un même point fixe appelé le centre de force. En général on place le centre de force en O, origine du repère. Alors la force $\overrightarrow{F}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OM}$.

En utilisant les coordonnées sphériques, le centre de force étant en O :

- force répulsive : $\overrightarrow{F} = F\overrightarrow{e}_r$ avec $F > 0$;
- force attractive : $\overrightarrow{F} = F\overrightarrow{e}_r$ avec $F < 0$.



• Force conservative.

Une force conservative dérive d'une énergie potentielle : $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P$. En coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{F} = -\left[\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial r}\right)_{\theta,\varphi}\overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial \theta}\right)_{r,\varphi}\overrightarrow{e}_\theta + \frac{1}{rsin(\theta)}\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial \varphi}\right)_{r,\theta}\overrightarrow{e}_r\right]$$

Si la force $\overrightarrow{F}$ est centrale alors $\overrightarrow{F} = F\overrightarrow{e}_r$ donc :

- $\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial \theta}\right)_{r,\varphi} = 0$: $\mathcal{E}_P$ ne dépend pas de θ ;
- $\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial \varphi}\right)_{r,\theta} = 0$: $\mathcal{E}_P$ ne dépend pas de φ.

Ainsi $\mathcal{E}_P$ ne dépend que de la coordonnées de r : $\mathcal{E}_P(r)$.

∂ permet d'écrire des dérivées partielles : $\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial r}\right)_{\theta,\varphi}$ est la dérivée partielle de $\mathcal{E}_P$ par rapport à r (θ et φ sont maintenus constants lors du calcul de la dérivée).

Par exemple, pour $f(x,y) = x^2+y^2+2xy$, fonction à deux variables, la dérivée partielle de $f(x,y)$ par rapport à x est : $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2x+2y$ (y est maintenu constant lors de la dérivée de $f(x,y)$ par rapport à x.

Pour une fonction à une seule variable, on écrit des d : par exemple, pour $f(x) = 2x^2$, $\frac{df}{dx} = 2x$.

Force et énergie potentielle pour une force centrale conservative.

$$\overrightarrow{F} = F(r)\overrightarrow{e}_r = -\frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr}\overrightarrow{e}_r$$

On rappelle que :

- $\mathcal{E}_P(r)$ croissante : $\frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr} > 0$ donc $\overrightarrow{F}$ est attractive ;
- $\mathcal{E}_P(r)$ croissante : $\frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr} < 0$ donc $\overrightarrow{F}$ est répulsive.

2) Exemples

a) Forces newtoniennes

• Forces centrales conservatives telles que $F = \dfrac{K}{r^2}$, K étant une constante, soit $\overrightarrow{F} = \dfrac{K}{r^2}\overrightarrow{e}_r$.

Test 1. *Retrouver l'expression de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$ pour une force newtonienne $\overrightarrow{F} = \dfrac{K}{r^2}\overrightarrow{e}_r$ (en coordonnées sphériques, avec K une constante), en prenant l'énergie potentielle nulle pour $r \to \infty$.*

• Énergie potentielle.

$\mathcal{E}_P = \dfrac{K}{r} + cte$ (voir cours M3). Si l'on choisit $\mathcal{E}_P(\infty) = 0$ alors $cte = 0$ et $\mathcal{E}_P = \dfrac{K}{r}$.

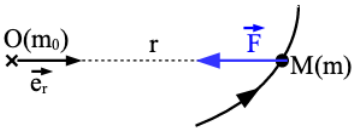
⚠ La force est en $\dfrac{1}{r^2}$ et l'énergie potentielle en $\dfrac{1}{r}$.

Exemples de forces centrales conservatives newtoniennes.

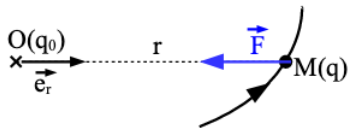
force	gravitation (masses ponctuelles)	électrostatique (charges ponctuelles)
cte K	$-Gm_1m_2 < 0$ attractive	$K = \dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0} > 0$ ou < 0 répulsive ou attractive
$\overrightarrow{F} = \dfrac{K}{r^2}\overrightarrow{e}_r$	$\overrightarrow{F} = -\dfrac{Gm_1m_2}{r^2}\overrightarrow{e}_r$	$\overrightarrow{F} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_1}{r^2}\overrightarrow{e}_r$
$\mathcal{E}_P = \dfrac{K}{r} + cte$	$\mathcal{E}_P = -\dfrac{Gm_1m_2}{r} + cte$	$\mathcal{E}_P = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r} + cte$

Schémas :

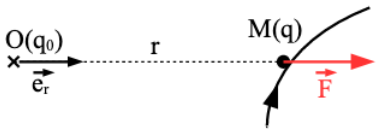
- la gravitation est toujours attractive :



- la force électrostatique peut être attractive ou répulsive :



q et q_0 signes opposés : $\overrightarrow{F}$ attractive

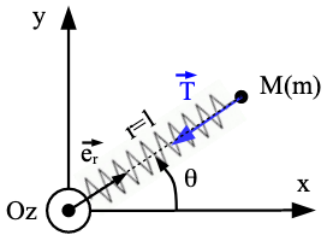


q et q_0 de même signe : $\overrightarrow{F}$ répulsive

Constantes :
- $G = 6,67.10^{-11}$ SI est la constante de gravitation ;
- $\varepsilon_0 = 8,85.10^{-12}$ F $\cdot$ m^{-1} est la permittivité du vide ($\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9$ SI).

b) Force de rappel élastique

• Force : M est relié à l'axe Oz par un ressort : $\overrightarrow{T} = -k\left[r - \ell_0\right]\overrightarrow{e}_r$ a bien un support selon OM.



• Énergie potentielle : $\mathcal{E}_P = \dfrac{1}{2}k\left[r - \ell_0\right]^2 + cte$ (voir cours M3).

II - Lois de conservation et conséquences

• Hypothèses : le système est modélisé par un point matériel M et n'est soumis qu'à une seule force, centrale et conservative : $\overrightarrow{F} = F(r)\overrightarrow{e}_r$ (avec en coordonnées sphériques, $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{e}_r$).

1) Force centrale : conservation du moment cinétique par rapport à O

a) Démonstration de la conservation du moment cinétique par rapport à O

D1 : établir la conservation du moment cinétique en O.

- O est placé au centre de force.

- On applique à M le théorème du moment cinétique par rapport à O, dans le référentiel $\Re$ galiléen :

$$\left.\frac{d\overrightarrow{L}_{O/\Re}}{dt}\right|_{\Re} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F} = r\overrightarrow{e}_r \wedge F(r)\overrightarrow{e}_r = \overrightarrow{0}.$$

- On déduit : $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{cte}$.

$\overrightarrow{\mathcal{M}}_0(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{0}$: $\overrightarrow{F}$ ne fait pas tourner M autour de O mais une rotation de M autour de O peut exister à cause des conditions initiales.

La valeur de $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$ peut être déterminée :

- à partir des conditions initiales ;
- ou en certains points particuliers de la trajectoire, notamment lorsque $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{v}$ (alors $\|\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)\| = OM \times \|\overrightarrow{v}\|$).

b) Conséquence 1 : le mouvement est plan

D2 : démontrer que le mouvement est plan.

- On utilise ici le conservation de la direction et du sens du moment cinétique $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$.

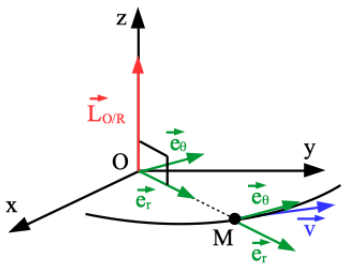
- $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ donc $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$ est perpendiculaire aux vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$.

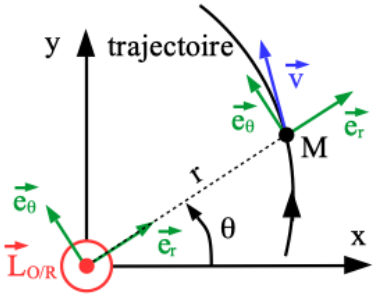
- Or $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{cte}$ donc $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$ a une direction et un sens constants, et $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ sont donc constamment perpendiculaires à cette direction fixe.

- Le mouvement d'un point M soumis à une force centrale a lieu dans le plan contenant le centre de force O et perpendiculaire à $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$.

Le plan du mouvement est défini avec les conditions initiales : c'est le plan contenant $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ à $t = 0$.

En général on choisit $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$ selon $\overrightarrow{e}_z$ et le mouvement a lieu dans le plan Oxy ($z = 0$). Les coordonnées sphériques sont alors assimilables aux coordonnées polaires ($\varphi_{sphériques} = \theta_{polaires}$; $\rho = r$; $\overrightarrow{e}_\rho = \overrightarrow{e}_r$).





c) Conséquence 2 : loi des aires

• Expression du moment cinétique.

En choisissant le plan $z = 0$ comme plan du mouvement, on obtient :

$$\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \begin{vmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \wedge m \begin{vmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ r^2\dot{\theta} \end{vmatrix} = mr^2\dot{\theta}\overrightarrow{e}_z$$

D3 : démontrer la loi des aires.

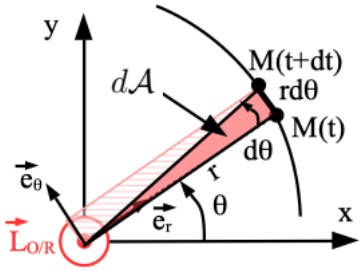
- Dans le plan $z = 0$: $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = mr^2\dot{\theta}\overrightarrow{e}_z$.

- On utilise la conservation de la norme de $\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)$:
$\|\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)\| = |mr^2\dot{\theta}| = cte$.

- Or m est une constante donc $r^2\dot{\theta} = cte = C$, constante des aires.

- Géométriquement, $r^2\dot{\theta} = r \times r \times \dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{r \times r \times d\theta}{dt}$ or $r \times r \times d\theta$ représente (approximativement) l'aire du rectangle formé par les 2 triangles (rouge et hachuré) donc :

$$r \times r \times d\theta = 2 \times d\mathcal{A}, \text{ soit } C = r^2\dot{\theta} = 2\frac{d\mathcal{A}}{dt} : \frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2} = cte.$$



Loi des aires.

$d\mathcal{A}$ représentant l'aire balayée par le vecteur $\overrightarrow{OM}$ durant dt, la vitesse aréolaire $\dfrac{d\mathcal{A}}{dt}$ est constante au cours du mouvement :

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2} = cte$$

avec $C = r^2\dot{\theta} = cte$ constante des aires (en $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$)

On exprime aussi parfois la loi des aires ainsi :

- le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ balaie des aires égales en des temps égaux ;
- l'aire balayée par $\overrightarrow{OM}$ par unité de temps est constante.

La constante des aires C dépend des conditions initiales.

Pour exprimer la constante des aires C (ou trouver sa valeur), comme pour le moment cinétique, on peut utiliser les conditions initiales ou certaines positions particulières.

La constante des aires représente le moment cinétique par unité de masse :

$L_{Oz} = mr^2\dot{\theta} = mC$ donc $C = r^2\dot{\theta} = \dfrac{L_{Oz}}{m}$.

$C = r^2\dot{\theta} = cte$ donc on peut déduire pour le mouvement :

- si r augmente (M s'éloigne de O), $\dot{\theta}$ va diminuer ;
- $\dot{\theta}$ a toujours le même signe : le mouvement a lieu dans le même sens ;
- si $C = 0$, alors $\dot{\theta} = 0$, soit $\theta = cte$: la trajectoire est une droite.

Test 2. *Un astéroïde M de masse m s'approche de la Terre (centre T, masse m_T). Alors qu'il est encore très éloigné de la Terre il possède une vitesse $\vec{v}_0$ par rapport au référentiel géocentrique supposé galiléen.*

a. Montrer que le moment cinétique de l'astéroïde au point T se conserve.
b. Montrer que le mouvement de M est dans un plan à définir.
c. Déterminer l'expression de la constante des aires $\mathcal{C}$.

2) Force conservative : conservation de l'énergie mécanique

• On applique le théorème de l'énergie mécanique au point M dans le référentiel $\Re$ galiléen entre deux états quelconques i et f :

$\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \sum_{i\to f} W(\vec{F}^{nc}) = 0$ car la seule force, $\vec{F}$, est conservative.

On déduit donc $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \mathcal{E}_{C/\Re}(M) + \mathcal{E}_P(M) = cte$.

La valeur de $\mathcal{E}_{M/\Re}(M)$ est fixée par les conditions initiales.

• En coordonnées polaires : $\vec{v}_{/\Re}(M) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ donc $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$ et $\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \dfrac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right)$.

⚠ Ne pas écrire $v^2 = (\dot{r} + r\dot{\theta})^2$.

• Énergie potentielle effective.

On utilise $C = r^2\dot{\theta}$: on déduit $\dot{\theta} = \dfrac{C}{r^2}$.

On remplace $\dot{\theta}$ dans l'expression de l'énergie cinétique :

$$\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\frac{C^2}{r^4}\right) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2}.$$

D'où l'expression de l'énergie mécanique :

$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \mathcal{E}_{C/\Re}(M) + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \mathcal{E}_P$$
$$= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{Peff} \text{ avec } \mathcal{E}_{Peff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \mathcal{E}_P.$$

Le terme d'énergie cinétique $\dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r^2}$ ne dépend que de la coordonnée r, comme l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(r)$: on associe ces deux termes pour définir l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$, qui ne dépend que de la coordonnée r.

Énergie potentielle effective :

$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{Peff}(r) \text{ avec } \mathcal{E}_{Peff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \mathcal{E}_P(r).$$

⚠ Ne pas confondre $\dfrac{1}{2}m\dot{r}^2$ et $\mathcal{E}_{C/\Re}(M)$: $\mathcal{E}_{C/\Re}(M)$ contient le terme $\dfrac{1}{2}m\dot{r}^2$ mais aussi le terme $\dfrac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r^2}$.

M1 : étude qualitative du mouvement radial.

- Mouvement radial : concerne le rayon $r = OM$ de la trajectoire de M.
- La conservation de l'énergie mécanique permet d'écrire :

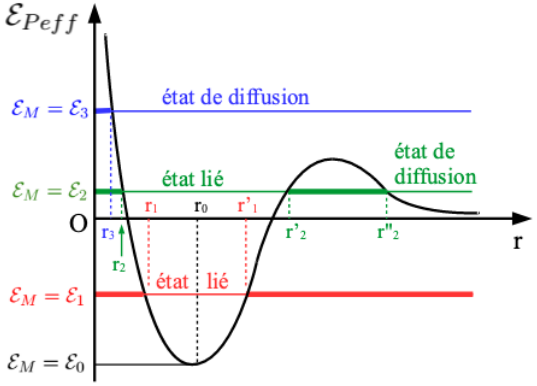
$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{Peff}(r) = cte.$$

- $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 \geq 0$ donc $\mathcal{E}_{M/\Re} \geq \mathcal{E}_{Peff}(r)$ indique les valeurs de r accessibles.
- À l'aide des conditions initiales on détermine les expressions (valeurs si AN possibles) de la constante des aires C et de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$.
- On trace la courbe de l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$ en fonction de r, et on place la droite horizontale de l'énergie mécanique.
- On identifie les valeurs de $r = OM$ telles que $\mathcal{E}_{M/\Re} \geq \mathcal{E}_{Peff}(r)$.

Cette discussion permet de délimiter les zones de l'espace accessibles pour M, mais il faut par ailleurs étudier la rotation (notamment la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de M autour du centre de force O).

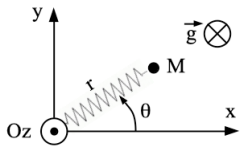
Lorsqu'on change les conditions initiales, on change la valeur de l'énergie mécanique du système mais aussi celle de la constante des aires C et donc la forme de $\mathcal{E}_{Peff}$.

• Exemple : potentiel écranté d'un électron autour d'un noyau en présence d'autres électrons.



Test 3. *Un point M de masse m, relié à l'axe Oz par un ressort (constante de raideur k, longueur au repos ℓ_0), tourne sans frottements autour de Oz dans le plan horizontal Oxy.*

a. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$.
b. Tracer la courbe représentant $\mathcal{E}_{Peff}(r)$.
c. Que peut-on en déduire sur le mouvement de M dans le référentiel $\Re(O, x, y, z)$.



III - Forces newtoniennes

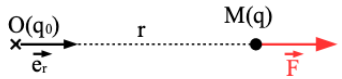
L'énergie potentielle a pour expression $\mathcal{E}_P = \frac{K}{r}$.

L'énergie potentielle effective a donc pour expression : $\mathcal{E}_{Peff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \frac{K}{r}$.

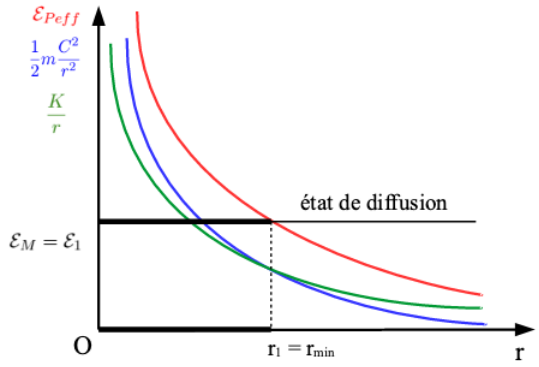
La discussion qualitative du mouvement radial donne les valeurs accessibles de r, qui vérifient $\mathcal{E}_M \geq \mathcal{E}_{Peff} = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \frac{K}{r}$.

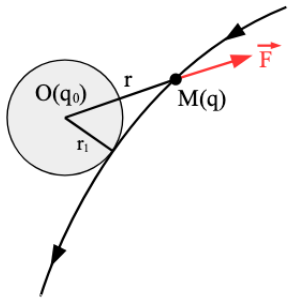
1) Force répulsive : $K > 0$

• C'est le cas de la force électrostatique entre 2 charges ponctuelles de même signe : $K = \frac{qq_o}{4\pi\varepsilon_0} > 0$ ($\vec{F}_{O\to M} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_o}{r^2}\vec{e}_r$).



• Courbes et trajectoire (hyperbole) :





• États de diffusion.

Les mouvements possibles sont correspondent à $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_1 > 0$: les r accessibles sont tels que $r \geq r_1$. La trajectoire est une hyperbole.

Pour $r_{min} = r_1$, $\dot{r} = 0$ et $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_1 = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r_1^2} + \dfrac{K}{r_1}$.

Test 4. *Une particule M de charge $q > 0$ s'approche d'un ion de charge $q_0 > 0$ placé en O et supposé immobile.*

a. *Faire un schéma à un instant t quelconque en faisant apparaître la base et les coordonnées polaires.*

b. *Exprimer l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$.*

c. *En déduire la nature de la trajectoire de M dans le référentiel $\Re$ lié à l'ion et supposé galiléen et tracer son allure. Faire apparaître la distance minimale r_{min} entre O et M.*

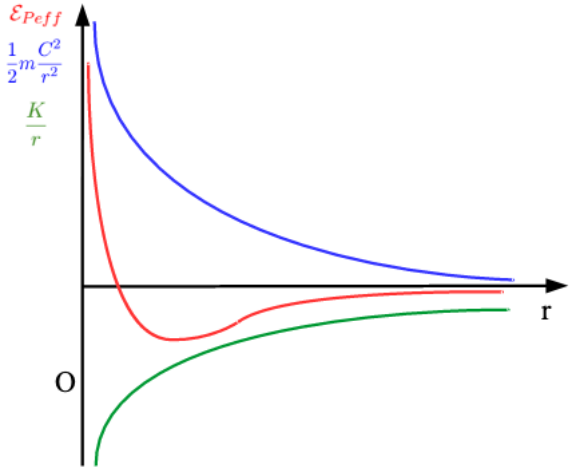
2) Force attractive : $K < 0$

• Différents cas :

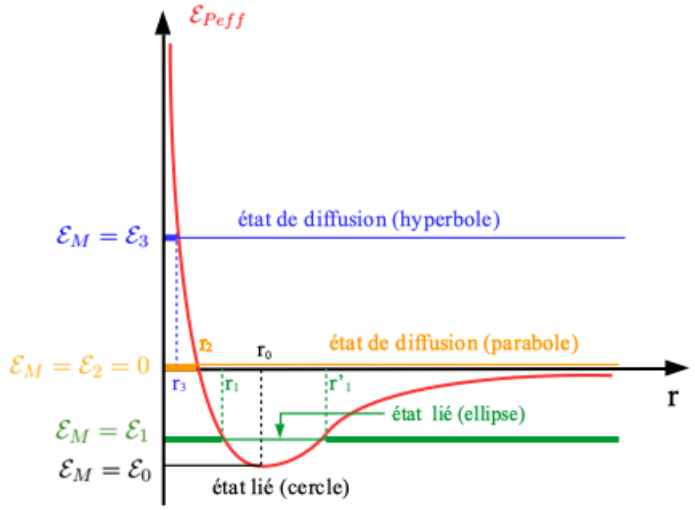
- la force électrostatique entre 2 charges de signes opposés :
$\vec{F}_{O\to M} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon}\dfrac{qq_o}{r^2}\vec{e}_r$ donc$K = \dfrac{qq_o}{4\pi\varepsilon_0} < 0$;
- la force de gravitation entre 2 masses ponctuelles m et m_O :
$\vec{F}_{O\to M} = -\dfrac{Gmm_O}{r^2}\vec{e}_r$ donc $K = -Gmm_O < 0$.

• Courbes.

On construit l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}$ à partir des courbes de $\dfrac{mC^2}{2r^2}$ et de $\mathcal{E}_P$:

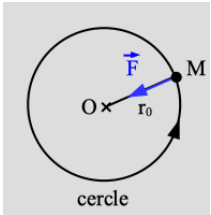


- la discussion qualitative du mouvement radial permet de distinguer les différents mouvements possibles :



Ce graphe est central dans le cours car il résume tous les cas concernant la gravitation.

• $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_{min}$.



La seule valeur accessible de r est r_0 : le mouvement est circulaire.

Expression de r_0 : on calcule la valeur de r correspondant au minimum de $\mathcal{E}_{Peff}(r)$.

$$\frac{d\mathcal{E}_{Peff}}{dr} = \frac{1}{2}mC^2\left(-\frac{2}{r^3}\right) - \frac{K}{r^2} = 0 \text{ soit } r_0 = -\frac{mC^2}{K} \ (K < 0).$$

On déduit : $\mathcal{E}_{min} = \mathcal{E}_{Peff}(r_0) = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r_0^2} + \dfrac{K}{r_0} = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2K^2}{m^2C^4} + K\left(\dfrac{-K}{mC^2}\right)$

$$= -\frac{K^2}{2mC^2} = \frac{K}{2r_0}.$$

• $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_1$.

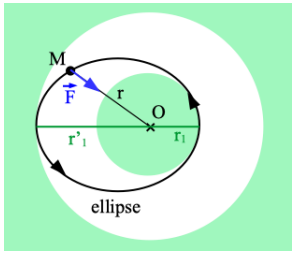
Il s'agit d'un état lié car les valeurs accessibles de r sont bornées :

$$r_{min} = r_1 \leq r \leq r'_1 = r_{max}.$$

r_1 et r'_1 sont données par $\mathcal{E}_{Peff}(r_1) = \mathcal{E}_{Peff}(r'_1) = \mathcal{E}_M$ $(\dot{r} = 0)$.

Le point M tourne autour du centre de force O à une distance oscillant entre r_1 et r'_1. Il ne peut pas s'éloigner indéfiniment du centre de force O.

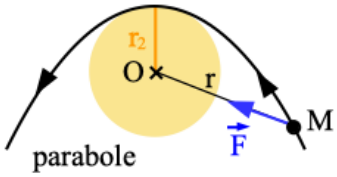
La trajectoire est une ellipse dont le centre de force O est l'un des foyers.



• $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_2 = 0$ J.

Il s'agit d'un état de diffusion : $r \geq r_2$ et r infini est permis donc M peut s'éloigner indéfiniment du centre de force O.

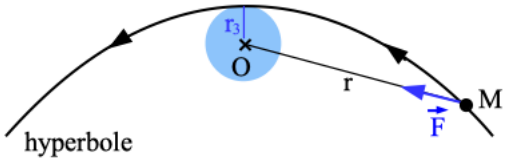
La trajectoire est une parabole.



• $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_3 > 0$.

Il s'agit d'un état de diffusion : $r \geq r_3$ et r infini est permis donc M peut s'éloigner indéfiniment du centre de force O.

La trajectoire est une hyperbole.



⚠ La courbe d'énergie potentielle effective a été obtenue avec $\mathcal{E}_P(\infty) = 0$ comme référence de l'énergie potentielle : si une autre référence de potentiel est choisie, il faut adapter les valeur des énergies des différents états.

Test 5. *Une particule M de charge $q > 0$ s'approche d'un ion de charge $q_0 < 0$ placé en O et supposé immobile.*

a. *Faire un schéma à un instant t quelconque en faisant apparaître la base et les coordonnées polaires.*

b. *Exprimer l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$.*

c. *Selon la valeur de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ de la particule M, quelle est la nature de la trajectoire de M dans le référentiel $\Re$ lié à l'ion et supposé galiléen et tracer son allure.*

IV - Mouvements des planètes et des satellites terrestres

1) Hypothèses d'étude

• Voir le document M6-2.

Référentiels d'étude :

Étude des planètes dans le système solaire : référentiel héliocentrique (ou de Kepler) $\Re_K$;

Étude des satellites terrestres : référentiel géocentrique $\Re_{geo}$.

2) Lois de Kepler

• Voir le document M6-2.

Lois de Kepler :

1ère loi : les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil est l'un des foyers.

2ème loi : le rayon vecteur Soleil - planète balaie des aires égales en des temps égaux (loi des aires).

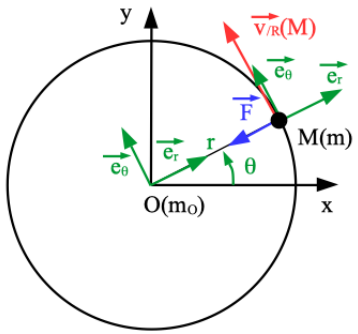
3ème loi : les rapports $\dfrac{T^2}{a^3}$ sont indépendants des planètes, $\left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{planète} = \frac{4\pi^2}{Gm_{\text{Soleil}}}$ ne dépend que de m_{Soleil}, avec T période de révolution, a demi-grand axe de l'ellipse.

• Adaptation aux satellites terrestres : on remplace le Soleil par la Terre.

3) Étude du mouvement circulaire

• Intérêts :
- elle permet une approche simple de notions sur les mouvements dans un état lié ;
- les trajectoires de la plupart de planètes du système solaire sont des ellipses proches du cercle (pour la Terre l'excentricité $e = 0,017$).

• Mouvement circulaire :



Le point M, de masse m, a un mouvement circulaire ($r = cte$) autour du centre de force (l'astre A, de masse m_O, placé au centre O du repère).

D4 : montrer que le mouvement circulaire est uniforme.

- On étudie le système M dans le référentiel $\Re$ supposé galiléen. La 2ème loi de Newton donne :

$$\left.\frac{d\vec{p}}{dt}\right]_{\Re} = m\vec{a}_{/\Re}(M) = -\frac{Gmm_O}{r^2}\vec{e}_r.$$

- La mouvement est circulaire, $r = cte$, donc en coordonnées polaires :
  - $\vec{v}_{/\Re}(M) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$;
  - $\vec{a}_{/\Re}(M) = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta = -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$.
- On projette selon $\vec{e}_\theta$: $mr\ddot{\theta} = 0$ donc $\ddot{\theta} = 0$ soit $\dot{\theta} = cte$, donc $v = r\dot{\theta} = cte$.
- On projette selon $\vec{e}_r$ pour avoir l'expression de v : $-mr\dot{\theta}^2 = -\dfrac{Gmm_O}{r^2}$ or $v = r\dot{\theta}$ donc $v^2 = r^2\dot{\theta}^2 = \dfrac{Gm_O}{r}$, soit $v = \sqrt{\dfrac{Gm_O}{r}}$.

Il est aussi possible d'utiliser la base de Frenet ($\vec{e}_T = \vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_N = -\vec{e}_r$, pour un mouvement circulaire) : $m\vec{a}_{/\Re}(M) = m\left[\dfrac{dv}{dt}\vec{e}_T + \dfrac{v^2}{r}\vec{e}_N\right] = \dfrac{Gmm_O}{r^2}\vec{e}_N$.

On déduit :

- $\dfrac{dv}{dt} = 0$ donc $v = cte$, le mouvement est uniforme ;
- $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{Gm_O}{r^2}$ soit $v = \sqrt{\dfrac{Gm_O}{r}}$.

Vitesse dans un mouvement circulaire.

Avec m_O masse du centre de force (astre attracteur) et $r = cte$,

$$v = \sqrt{\frac{Gm_O}{r}} = cte \text{ : le mouvement est uniforme.}$$

Pour un satellite tournant autour de la Terre (T centre de la Terre est le centre de force, m_T masse de la Terre) : $v = \sqrt{\dfrac{Gm_T}{r}}$ ($m_T \approx 6.10^{24}$ kg).

En approximant le champ de pesanteur g au champ de gravitation à la surface de la Terre (soit pour $r = R_T$), $g \approx \dfrac{Gm_T}{R_T^2}$ d'où $Gm_T = gR_T^2$ et $v = \sqrt{\dfrac{Gm_T}{r}} = \sqrt{\dfrac{gR_T^2}{r}}$ ($R_T \approx 6400$ km).

Ne pas confondre le champ de pesanteur $g(= 9,81\ \mathrm{m\cdot s^{-1}})$ et la constante de gravitation $G(= 6,67.10^{-11}$ SI).

D5 : déterminer les expressions des énergies dans le mouvement circulaire.

- Énergie potentielle de gravitation : $\mathcal{E}_P(M) = -\dfrac{Gmm_O}{r}$ (avec $\mathcal{E}_P(\infty) = 0$). Cette énergie est constante au cours du mouvement car $r = cte$.
- Énergie cinétique : $\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \dfrac{1}{2}mv^2_{/\Re}(M) = \dfrac{Gmm_O}{2r}$, constante au cours du mouvement.
- Énergie mécanique :

$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \mathcal{E}_{C/\Re}(M) + \mathcal{E}_P(M) = \frac{Gmm_O}{2r} - \frac{Gmm_O}{r} = -\frac{Gmm_O}{2r}.$$

Énergies dans un mouvement circulaire.

$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = -\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \frac{\mathcal{E}_P}{2} = -\frac{Gmm_O}{2r} \quad (m_O \text{ masse du centre de force})$$

D6 : démontrer la 3ème loi de Kepler pour un mouvement circulaire.

- Période : $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ or $v = r\dot{\theta} = r\omega$ donc $T = \dfrac{2\pi}{v/r} = \dfrac{2\pi r}{v}$.

- Or pour un mouvement circulaire (D5) $v = \sqrt{\dfrac{Gm_O}{r}}$ d'où $T = 2\pi r\sqrt{\dfrac{r}{Gm_O}}$ soit $T^2 = 4\pi r^2 \dfrac{r}{Gm_O}$.

- On obtient : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{Gm_O}$.

3ème loi de Kepler pour un mouvement circulaire.

$\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{Gm_O}$: le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ ne dépend que de la masse m_O et pas de la masse m du système.

M2 : étudier un mouvement circulaire.

- Faire un schéma en plaçant le centre de force en O, centre du cercle et du référentiel.

- Définir le système et le référentiel.

- Utiliser les coordonnées polaires (en simplifiant les expressions de $\vec{v}_{/\Re}(M)$ et de $\vec{a}_{/\Re}(M)$ avec $r = cte$).

- La 2ème loi de Newton permet :
  . de montrer que $\dot{\theta} = cte$ en projetant selon $\vec{e}_\theta$ (mouvement uniforme) ;
  . de trouver l'expression de la vitesse en projetant selon $\vec{e}_\rho$.

- Les expressions des énergies se déduisent de l'expression de $v_{/\Re}(M)$ pour $\mathcal{E}_{C/\Re}$, de celle de $\mathcal{E}_P$ pour une force newtonienne ; $\mathcal{E}_M = -\mathcal{E}_C = \dfrac{\mathcal{E}_P}{2} = \dfrac{K}{2r}$.

- Expression du rayon r : trouver le minimum de l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{Peff}(r)$ (en calculant $\dfrac{d\mathcal{E}_{Peff}}{dr} = 0$) ou 3ème loi de Kepler (gravitation).

⚠ Bien faire attention à vérifier qu'on étudie un mouvement circulaire avant d'utiliser les résultats obtenus dans ce cadre (vitesse, énergies, 3ème loi de Kepler).

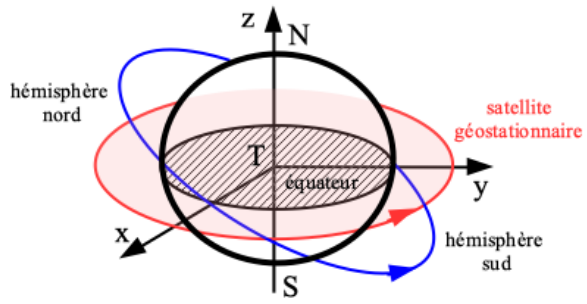
• Satellite géostationnaire.

Un exemple de mouvement circulaire est celui des satellites géostationnaires en orbite autour de la Terre. Un satellite géostationnaire est fixe par rapport à la Terre (fixe par rapport au référentiel terrestre) : il est toujours au-dessus du même point de la Terre.

Intérêt : il permet la surveillance ou l'observation d'un même zone, ce qui peut être intéressant en météo, dans les télécommunications (antenne pointant toujours dans la même direction).

D7 : trouver les caractéristiques du mouvement d'un satellite géostationnaire.

- La trajectoire se situe dans le plan contenant le centre de force T (centre de la Terre) et perpendiculaire à $\vec{L}_T$. Or M doit être au-dessus du même point de la Terre : il est nécessairement dans le plan équatorial, sinon, ayant un mouvement dans le plan contenant T, si M survole l'hémisphère nord, il survole ensuite l'hémisphère sud et n'est donc pas géostationnaire.



- La vitesse angulaire du satellite dans le référentiel R_{geo} est la même que celle de la Terre : $\omega = \Omega_T = cte = \dfrac{2\pi}{1 \text{ jour}} = \dfrac{2\pi}{24 \times 3600} \approx 7,3.10^{-5}$ rad $\cdot$ s^{-1}.

- La constante des aires donne : $C = r^2\dot{\theta} = cte$ donc si $\dot{\theta} = cte$ forcément $r = cte$. La trajectoire est circulaire.

- La 3ème loi de Kepler donne : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{Gm_T}$ soit $r = \left(\dfrac{T^2 Gm_T}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 42\ 000$ km ($z \approx 36\ 000$ km). On peut aussi écrire $r = \left(\frac{Gm_T}{\Omega_T^2}\right)^{1/3}$.

1 seule orbite est possible pour les satellites géostationnaires, avec plus de 300 satellites dessus.

4) Orbites elliptiques

L'énergie mécanique du système est comprise entre l'énergie minimale (correspondant au mouvement circulaire) et l'énergie nulle (correspondant à un état de diffusion avec une trajectoire parabolique).

• Foyers : F et F' (en général on place le centre de force en $O = F$) ;
Centre : C (à ne pas confondre avec un foyer ou avec O) ;

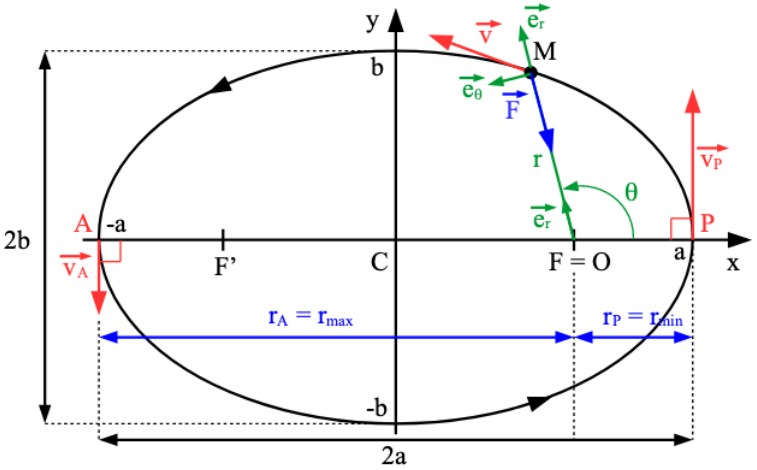
• Trajectoire en coordonnées cartésiennes : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.
Demi-grand axe : a ; demi-petit axe : b.

• Trajectoire en coordonnées polaires (origine en F) : $r = \dfrac{p}{1 + e\ cos(\theta)}$,

- p paramètre et e excentricité de l'ellipse ($O < e < 1$ ellipse, $e = 0$ cercle ; pour e proche de 1, ellipse allongée).
- apocentre : A, avec $r_A = r_{max} = \dfrac{p}{1-e}$ ($\theta = \pi$ rad) ;
- péricentre : P, avec $r_P = r_{min} = \dfrac{p}{1+e}$ ($\theta = 0$)

Si le centre de force est la Terre on parle de périgée et apogée, si c'est le Soleil, de périhélie et aphélie.

- $r_A + r_P = 2a$ (ne pas confondre r_A ou r_P avec a ou b).



3ème loi de Kepler pour un mouvement elliptique.

$\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_O}$ avec a demi-grand axe de l'ellipse, T période du mouvement,

le rapport $\dfrac{T^2}{a^3}$ ne dépend que de la masse m_O et pas de la masse m du système.

Par exemple, pour les planètes : $\left(\dfrac{T^2}{a^3}\right)_{Terre} = \left(\dfrac{T^2}{a^3}\right)_{Mars} = \dfrac{4\pi^2}{Gm_{\text{Soleil}}}$.

Test 6. *On donne le tableau suivant :*

planète	a (en UA)	période (année terrestre)
Vénus	...	0,62
Terre	1,00	1,00
Mars	1,52371	...

a. *Compléter le tableau.*

b. *Déterminer la masse M_S du Soleil en kg. Données : 1 UA = 149 597 870 700 m et 1 an = 365,25 jours, $G = 6,67.10^{-11}$ SI.*

Test 7. *En considérant que l'ISS a une orbite circulaire à 400 km d'altitude calculer sa vitesse dans le référentiel géocentrique. En réalité son périgée a une altitude de 330 km et son apogée de 420 km : déterminer sa période de rotation autour de la Terre ($m_T = 6.10^{24}$ kg).*

D8 : retrouver l'expression de l'énergie mécanique pour un mouvement elliptique.

- À l'apocentre et au péricentre, $\dot{r} = 0$ donc $r_A = r_{max}$ et $r_P = r_{min}$.

Donc en ces points : $\dfrac{1}{2}m\dot{r}^2 = 0$, d'où $\mathcal{E}_M = 0 + \mathcal{E}_{Peff} = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r^2} - \dfrac{Gm_Om}{r}$.

- Alors : $\mathcal{E}_M r^2 + Gm_Omr - \dfrac{1}{2}mC^2 = 0$ soit $r^2 + \dfrac{Gm_Om}{\mathcal{E}_M}r - \dfrac{mC^2}{2\mathcal{E}_M} = 0$.

Pour une équation d'ordre 2 : $x^2 - Sx + P = 0$ avec S somme des solutions et P produit des solutions.
Ici les solutions sont r_A et r_P donc la sommes des solutions est $r_A + r_P$.

- Donc : $r_A + r_P = 2a = -\dfrac{Gmm_O}{\mathcal{E}_M}$ d'où $\mathcal{E}_M = -\dfrac{Gmm_O}{2a}$.

Énergie mécanique pour un mouvement elliptique.

$$\mathcal{E}_M = -\frac{Gmm_O}{2a} = \frac{K}{2a}$$, a demi-grand axe de l'ellipse.

• Péricentre et apocentre.

À l'apocentre et au péricentre, $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{v}$ sont perpendiculaires donc :

$L_{O/\Re}(M) = mr_Av_A = mr_Pv_P$: $\mathcal{C} = r_Av_A = r_Pv_P$ ou $\mathcal{C} = r_{max}v_{min} = r_{min}v_{max}$.

$(\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) : \|\overrightarrow{L}_{O/\Re}(M)\| = \|\overrightarrow{OM}\| \times \|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\| \times |sin(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{v}})|)$

Pour la Terre : périgée et apogée ; pour le Soleil : périhélie et aphélie.

Pour une position quelconque sur l'ellipse, la vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ ne sont pas perpendiculaires.

M3 : étudier un mouvement elliptique.

- Faire un schéma en plaçant le centre de force en $O = F$, un des foyers de l'ellipse, en le complétant avec les informations données.

- Définir le système et le référentiel.

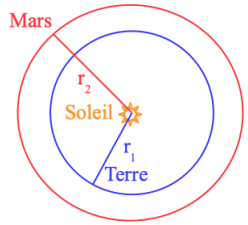
- Utiliser les coordonnées polaires.

- Utiliser les points particuliers :
  . repérer les informations données sur l'apocentre et le péricentre, ainsi que les conditions initiales ;
  . apocentre et péricentre sont distants de $2a$ (ce qui donne a) et en ces points $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ et $C = r_Av_A = r_Pv_P$;
  . les conditions initiales ($C = r_0v_0\ sin(\widehat{\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{v}_O})$).

- Utiliser l'expression de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \frac{K}{2a}$ (pour la gravitation $\mathcal{E}_M = -\frac{Gm_Om}{2a}$), éventuellement l'équation de la trajectoire $r = \frac{p}{1 + e\ cos(\theta)}$, fournie en général.

Test 8. *On suppose les trajectoires de la Terre et de Mars autour du Soleil circulaires (elles sont légèrement elliptiques en réalité). On envoie un vaisseau spatial sur Mars : pour cela il suit une orbite de transfert elliptique tangente aux deux orbites circulaires précédemment citées (pour le faire passer d'une orbite circulaire à l'orbite de transfert ou le contraire, on change sa vitesse). On effectue l'étude dans le référentiel de Copernic supposé galiléen.*

a. *Quelle est la vitesse du vaisseau sur son orbite circulaire initiale (rayon r_1) ?*
b. *Tracer l'allure de l'orbite de transfert du vaisseau.*
c. *Représenter le périhélie P, l'aphélie A, le demi-grand axe a, le demi-petit axe b sur l'orbite du vaisseau.*
d. *Sur cette orbite, en quel point sa vitesse est minimale ? Maximale ?*
e. *Quelle doit être la vitesse du vaisseau sur l'orbite circulaire finale ?*



5) Vitesses cosmiques

Les vitesses cosmiques sont les vitesses à donner à un satellite depuis la surface de la Terre pour les cas limites de la mise en orbite : le mouvement circulaire de rayon R_T et le mouvement parabolique.

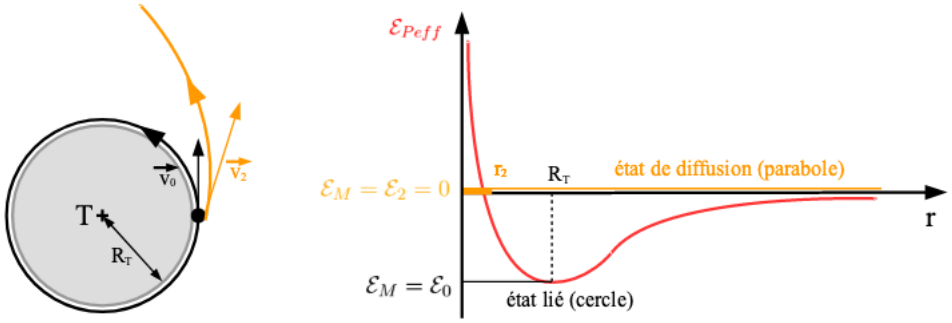
D9 : trouver les expressions des vitesses cosmiques.

- Les vitesses sont définies dans le référentiel géocentrique et calculées avec les caractéristiques de la Terre : $m_T = 6.10^{24}$ kg et $R_T = 6,4.10^3$ km.

- Vitesse minimale de mise en orbite ou 1ère vitesse cosmique :
  . on lance un satellite depuis la Terre ($r = R_T$), la 1ère vitesse cosmique correspond à l'énergie mécanique minimale que doit posséder le satellite pour être en orbite autour de la Terre ;
  . son orbite est alors une orbite circulaire rasante, avec $r \approx R_T$;
  . la vitesse du satellite sur une orbite circulaire avec $r = R_T$ est
  $v_1 = \sqrt{\frac{Gm_T}{R_T}} \approx 8\ \text{km}\cdot\text{s}^{-1} \approx 30\ 000\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$

- Vitesse de libération ou 2ème vitesse cosmique :
  . vitesse initiale minimale que le système doit posséder sur Terre pour échapper à l'attraction terrestre ;
  . ceci correspond à l'état libre de plus petite énergie mécanique, c'est-à-dire $\mathcal{E}_M = 0$: en effet, $r \to \infty$ est accessible et M peut s'éloigner indéfiniment de la Terre ;
  . pour un lancer depuis la surface de la Terre ($r = R_T$) :
  $\mathcal{E}_M = 0 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{Gmm_T}{R_T}$ soit $v_2 = \sqrt{2}v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_T}{R_T}} \approx 11,2\ \text{km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Par exemple, en reliant les trajectoires et les courbes d'énergie, les deux vitesses cosmiques sont obtenues pour $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_2$.



Pour un astre A de rayon R_A et de masse m_A : $v_2 = v_{lib} = \sqrt{\dfrac{2Gm_A}{R_A}}$.

6) Satellites terrestres

Pour profiter au maximum de la rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique, les bases de lancement doivent être les plus proches possibles de l'équateur.

Les orbites des satellites se différencient par leurs altitudes mais aussi par la trajectoire (cercle, ellipse, inclinaison, ...).

• Les orbites basses.

Elles sont souvent utilisées (entre 200 km et 2000 km d'altitude) : les satellites coutent moins cher (envois de "gros" satellites), sont plus précis dans les observations, et permettent des communications plus rapides.

Les durées de vie vont de quelques jours (orbite de 200 km) à des dizaines d'année (à 1000 km).

Certaines orbites dites polaires passent au-dessus des pôles (avec la rotation de la Terre elles permettent de survoler tous les points de la surface de la Terre).

La période de révolution autour de la Terre varie entre 90 minutes (pour les orbites les plus basses) et quelques heures.

Exemples :
- satellites espions : résolution de quelques dizaines de cm ;
- satellites scientifiques pour l'exploration de l'espace lointain : le télescope Hubble, par exemple, a une orbite de 610 km d'altitude ;
- satellites de radioamateur, de téléphonie mobile ou de télédétection terrestre ;
- l'ISS a une orbite à environ 400 km d'altitude (régulièrement "remontée" par les vaisseaux ravitailleurs).

• Les orbites moyennes.

Elles ont des altitudes autour de 20000 km et les périodes de révolution sont de l'ordre de 12 heures. Les signaux envoyés par le satellite peuvent être reçus sur une grande partie de la surface du globe terrestre.

Exemples : satellites de navigation comme le système GPS (utilisations civiles et militaires).

• Les satellites géostationnaires.

Ils ont des orbites dans le plan équatorial a une altitude de 35700 km, leur période de révolution étant de 24 heures. L'utilisation peut être militaire, météorologique ou pour les télécommunications. Ils couvrent 80% du disque terrestre. L'ordre de grandeur de leur durée de vie est d'un million d'années.

• Les orbites hautes.

Elles concernent peu de satellites. Les missions sont militaires ou scientifiques.

Un satellite à basse altitude est freiné par l'atmosphère. Le théorème de la puissance mécanique donne : $\dfrac{d\mathcal{E}_M}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}^{nc}) < 0$ (il y a des frottements) donc l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ diminue.

Si l'on considère en première approximation que la trajectoire reste circulaire, $\mathcal{E}_C = -\mathcal{E}_M$ donc l'énergie cinétique $\mathcal{E}_C$ augmente, donc la vitesse $v_{/\Re}(M)$ augmente. Un satellite freiné a sa vitesse qui augmente !

Réponses aux tests

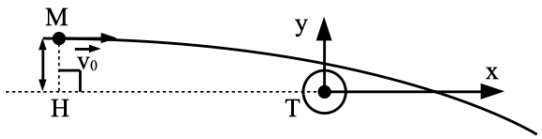
Test 1

• Travail élémentaire : $\delta W = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = \frac{K}{r^2}\overrightarrow{e}_r.d\overrightarrow{OM} = \frac{K}{r^2}dr = -d\mathcal{E}_P$.

• D'où $\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dr} = -\dfrac{K}{r^2}$ donc $\mathcal{E}_P = \dfrac{K}{r} + cte$.

• Si l'on choisit $\mathcal{E}_P(\infty) = 0$ alors $cte = 0$ et $\boxed{\mathcal{E}_P = \dfrac{K}{r}}$.

Test 2



a. • On étudie l'astéroïde M dans le référentiel géocentrique $\Re_{geo}$ supposé galiléen.

• Force : gravitation $\overrightarrow{F} = -\dfrac{Gm_Tm}{r^2}\overrightarrow{e}_r$ exercée par la Terre sur l'astéroïde.

• Théorème du moment cinétique appliquée en T, centre de la Terre :

$$\left.\frac{d\overrightarrow{L}_T}{dt}\right|_{\Re_{geo}} = \overrightarrow{TM} \wedge \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0} \text{ donc } \overrightarrow{L}_T = \overrightarrow{cte}.$$

b. • $\overrightarrow{L}_T = \overrightarrow{TM} \wedge m\overrightarrow{v}_{\Re_{geo}}$ donc $\overrightarrow{TM}$ et $\overrightarrow{v}_{\Re_{geo}}$ sont perpendiculaires à $\overrightarrow{L}_T$ qui a une direction constante : le mouvement a lieu dans le plan perpendiculaire à $\overrightarrow{L}_T$ et passant par T.

c. • En considérant le mouvement dans le plan $z = 0$ (plan Oxy) :
$\overrightarrow{L}_T = mC\overrightarrow{e}_z$.

• Calcul de $\overrightarrow{L}_T$ en utilisant une position très éloignée de la Terre :

$$\overrightarrow{L}_T(M) = \overrightarrow{TM} \wedge m\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left|\begin{matrix} -TH \\ b \\ 0 \end{matrix}\right. \wedge m \left|\begin{matrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}\right. = m \left|\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ -bv_0 \end{matrix}\right. = -mbv_0\overrightarrow{e}_z$$

• On déduit $\boxed{C = -bv_0}$.

Test 3

a. • Système M étudié dans le référentiel $\Re$ supposé galiléen.

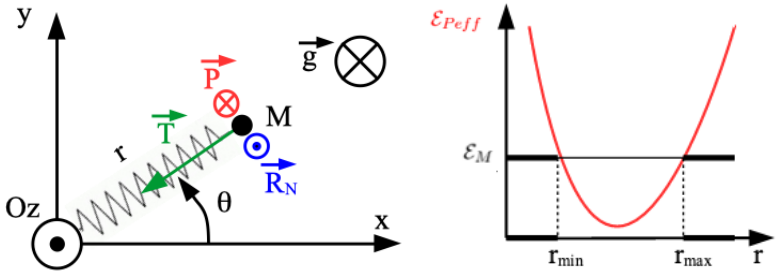
• Forces :

- le poids $\overrightarrow{P}$: ne travaille pas dans un mouvement horizontal ;
- la réaction du support horizontal $\overrightarrow{R}_N$ (qui maintien M dans le plan horizontal) : ne travaille pas dans le plan horizontal ;
- la tension du ressort : liée à l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P = \dfrac{1}{2}k\left(r - \ell_0\right)^2$ (en choisissant l'origine de $\mathcal{E}_P$ pour avoir $cte = 0$).

• On déduit : $\boxed{\mathcal{E}_{Peff}(r) = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r^2} + \dfrac{1}{2}k\left(r - \ell_0\right)^2}$.

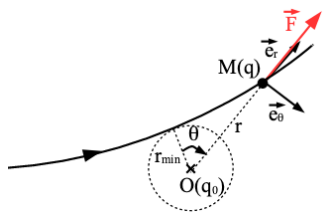
b. • Asymptotes :
- $r \to 0$: $\mathcal{E}_{Peff} \to \infty$;
- $r \to \infty$: $\mathcal{E}_{Peff} \to \infty$.

c. • r est borné : $r_{min} < r < r_{max}$: $\boxed{\text{l'état est lié}}$.



Test 4

a. • Schéma :



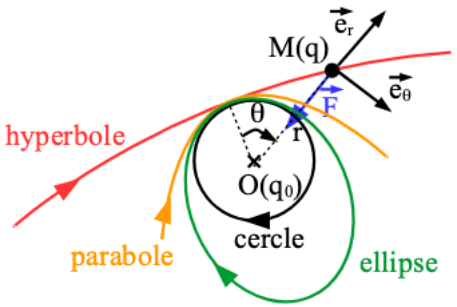
b. • Énergie potentielle effective : $\boxed{\mathcal{E}_{Peff} = \dfrac{1}{2}m\dfrac{C^2}{r^2} + \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qq_o}{r}}$.

c. • La trajectoire est une $\boxed{\text{hyperbole}}$.

• Schéma : voir a.

Test 5

a. • Schéma :



b. • Énergie potentielle effective : $\boxed{\mathcal{E}_{Peff} = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_o}{r}}$.

c. • Trajectoires :

- états liés : $\boxed{\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_{Peffmin} \text{ : cercle ; } \mathcal{E}_{Peffmin} < \mathcal{E}_M < 0 \text{ : ellipse}}$.

- états libres : $\boxed{\mathcal{E}_M = 0 \text{ : parabole ; } \mathcal{E}_M > 0 \text{ : hyperbole}}$.

• Schéma : voir a.

Test 6

a. • On utilise la 3ème loi de Kepler : $\left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{\text{Terre}} = \left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{\text{Mars}} = \left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{\text{Vénus}}$

• On déduit : $\boxed{a_{\text{Vénus}} = 0,722 \text{ UA ; } T_{\text{Mars}} = 1,88 \text{ an}}$.

b. • On utilise la 3ème loi de Kepler : $\left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{\text{Terre}} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$.

• D'où $\boxed{M_S = \frac{4\pi^2}{G}\left(\frac{a^3}{T^2}\right)_{\text{Terre}} = 1,99.10^{30} \text{ kg}}$

$\left(= \frac{4\pi^2 \times 148597870700^3}{6,67.10^{-11} \times (365,25 \times 24 \times 3600)^2}\right)$.

Test 7

• Vitesse si $z \approx 400$ km : $r = R_T + z \approx 6400 + 400 = 6800$ km :

$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + z}} = 7,7 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}}$ $\left(= \sqrt{\frac{6,67.10^{-11} \times 6.10^{24}}{6800.10^3}}\right)$.

• On utilise la 3ème loi de Kepler $\left(\frac{T^2}{a^3}\right)_{\text{ISS}} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$.

Or $2a = r_A + r_P = (6400 + 330) + (6400 + 420) = 13550$ km d'où $a = 6775$ km (attention : $r_A = R_T + z_A$ et $r_P = R_T + z_P$).

D'où $\boxed{T = \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{GM_T}} = 5,5.10^3 \text{ s} \approx 92 \text{ min}}$ $\left(= \sqrt{\frac{4\pi^2 \times (6775.10^3)^3}{6,67.10^{-11} \times 6.10^{24}}}\right)$.

Test 8

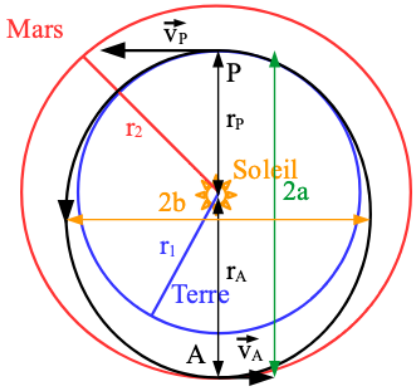
a. • Mouvement circulaire de rayon r_1 autour du Soleil : $\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{GM_S}{r_1}}}$.

b. • Schéma : à la suite. L'ellipse de transfert doit être tangente aux deux trajectoires circulaires.

c. • Voir schéma.

d. • $\boxed{\text{La vitesse est maximale en P } (r_{min}), \text{ minimale en A } (r_{max}).}$

e. • Orbite finale :

mouvement circulaire de rayon r_2

autour du Soleil soit $\boxed{v_2 = \sqrt{\frac{GM_S}{r_2}}}$.